

Planimetrie III: zobrazení, konstrukce, trigonometrie

Maturitní matematika · únor
Týden 17 · hodina H17 · primárně 4. roč.

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 6.2 Trojúhelníky; 6.5 Geometrická zobrazení

MAT-33a Řeším polohové a nepolohové konstrukční úlohy užitím množin všech bodů dané vlastnosti. (*Matematika 6, 3/2 · z MAT-33*)

MAT-33b Řeším konstrukční úlohy pomocí shodných zobrazení a pomocí konstrukce na základě výpočtu. (*Matematika 6, 3/2 · z MAT-33*)

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)

Učivo: shodná zobrazení; stejnolehlost; konstrukční úlohy; sinová a kosinová věta

Připomenutí

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2r$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

$$\cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

$$S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$$

$$S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}, \quad s = \frac{a+b+c}{2}$$

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha, \quad \cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$$

$$X' = 2S - X$$

$$[x; y] \rightarrow [-y; x]$$

$$S' = \kappa^2 S$$

Úlohy ve stylu didaktického testu k podokruhům 6.2 a 6.5: shodná zobrazení a stejnolehlost (i v souřadnicích), konstrukční úvahy, sinová a kosinová věta v úlohách z praxe. Body jsou uvedeny u každé úlohy; povolené jsou tabulky MFChT a kalkulačka v režimu DEG. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Otevřené úlohy

1. Ve středové souměrnosti se středem $S[2; -1]$ je obrazem bodu $A[5; 3]$ bod A' . Urči souřadnice bodu A' . (1 bod) ★☆☆
2. V osové souměrnosti s osou $o: y = 2$ se bod $B[3; 7]$ zobrazí na bod B' . Urči souřadnice bodu B' . (1 bod) ★☆☆
3. Středová souměrnost zobrazí bod $K[-3; 4]$ na bod $K'[5; -2]$. Urči a) souřadnice středu souměrnosti, b) obraz bodu $L[1; 1]$. (max. 2 body) ★★☆☆
4. Otočením kolem počátku $O[0; 0]$ o 90° proti směru hodinových ručiček se bod $P[3; 1]$ zobrazí na bod P' . Urči souřadnice bodu P' . (1 bod) ★★☆☆
5. Stejnolehlost s koeficientem $\kappa = -2$ zobrazí úsečku délky 3,5 cm a kruh o obsahu 5 cm^2 . Urči a) délku obrazu úsečky, b) obsah obrazu kruhu. (max. 2 body) ★☆☆
6. V trojúhelníku ABC je $a = 8 \text{ cm}$, $b = 5 \text{ cm}$ a $\gamma = 60^\circ$. Vypočti délku strany c . (1 bod) ★☆☆
7. Trojúhelník má strany délek 4 cm, 5 cm a 6 cm. Vypočti velikost jeho největšího vnitřního úhlu, zaokrouhli na desetiny stupně. (1 bod) ★★☆☆
8. V trojúhelníku ABC je $|AB| = 10 \text{ cm}$, $\alpha = 45^\circ$ a $\beta = 75^\circ$. Vypočti délku strany $a = |BC|$, zaokrouhli na milimetry. (1 bod) ★★☆☆
9. Pozemek tvaru trojúhelníku má dvě strany délek 40 m a 55 m, které svírají úhel 110° . Vypočti jeho výměru, zaokrouhli na celé m^2 . (1 bod) ★☆☆
10. Z místa S je vidět začátek A i konec B plánovaného přímého tunelu. Platí $|SA| = 1,4 \text{ km}$, $|SB| = 2,1 \text{ km}$ a $|\angle ASB| = 64^\circ$. Vypočti délku tunelu AB v km, zaokrouhli na setiny. Dílčí výpočty nezaokrouhluj. V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (max. 2 body) ★★☆☆

B. Uzavřené úlohy

11. Rozhodni o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). 11.1 Každý rovnoběžník je středově souměrný. 11.2 Rovnoramenný lichoběžník má právě dvě osy souměrnosti. 11.3 Posunutí o nenulový vektor nemá žádný samodružný bod. (max. 3 body; 3 správně = 3 body, 2 správně = 1 bod) ★☆☆
12. Který z útvarů je současně osově i středově souměrný? A) kosočtverec B) rovnoramenný trojúhelník C) kosodélník D) pravidelný pětiúhelník E) rovnoramenný lichoběžník (2 body) ★☆☆
13. V trojúhelníku ABC je dáno $a = 6 \text{ cm}$, $b = 8 \text{ cm}$ a $\alpha = 30^\circ$. Kolik existuje navzájem neshodných trojúhelníků s těmito prvky? A) žádný B) právě jeden C) právě dva D) právě tři E) nekonečně mnoho (2 body) ★★★

14. Rovnoběžník má strany délek 5 cm a 8 cm a jeden jeho vnitřní úhel má velikost 120° . Jak dlouhá je jeho delší úhlopříčka? A) 7 cm B) $\sqrt{89}$ cm C) $\sqrt{109}$ cm D) 11 cm E) $\sqrt{129}$ cm (2 body) ★★☆☆
15. Stejnolehlost s koeficientem κ zobrazí trojúhelník o obsahu 12 cm^2 na trojúhelník o obsahu 27 cm^2 . Které číslo může být koeficientem κ ? A) 2,25 B) $-1,5$ C) 1,25 D) $-2,25$ E) 0,5 (2 body) ★★☆☆
16. Body A a B na jednom břehu řeky jsou od sebe 200 m. Strom C na druhém břehu je z nich vidět tak, že $|\angle CAB| = 52^\circ$ a $|\angle CBA| = 71^\circ$. Jaká je vzdálenost $|AC|$ (zaokrouhлено na metry)? A) 164 m B) 188 m C) 201 m D) 225 m E) 254 m (2 body) ★★☆☆
17. V trojúhelníku ABC je $|AB| = 8 \text{ cm}$, $|AC| = 5 \text{ cm}$ a $|\angle BAC| = 60^\circ$. Přiřaď ke každé veličině (17.1–17.3) její hodnotu (A–E). 17.1 délka strany BC ; 17.2 obsah trojúhelníku; 17.3 poloměr kružnice opsané. A) $20\sqrt{3} \text{ cm}^2$ B) $\frac{7\sqrt{3}}{3} \text{ cm}$ C) 7 cm D) $\sqrt{129} \text{ cm}$ E) $10\sqrt{3} \text{ cm}^2$ (max. 3 body) ★★☆☆
18. Pravidelný šestiúhelník $A_1A_2A_3A_4A_5A_6$ se středem S má vrcholy označené proti směru hodinových ručiček. Otočíme ho kolem středu S o 120° proti směru hodinových ručiček. Který bod je obrazem vrcholu A_2 ? A) A_3 B) A_6 C) A_4 D) A_5 E) A_1 (2 body) ★☆☆☆

C. Náročnější úlohy

19. Konstrukční úloha: Sestroj pravoúhlý trojúhelník ABC s přeponou $|AB| = 6 \text{ cm}$ a výškou v_c na přeponu. a) Uveď dvě množiny bodů, na kterých leží vrchol C . b) Pro které hodnoty v_c má úloha řešení? c) Kolik navzájem neshodných trojúhelníků dostaneme pro $v_c = 2 \text{ cm}$? (max. 3 body) ★★☆☆
20. Rovnoramenný trojúhelník má základnu 10 cm a úhel při hlavním vrcholu 40° . Vypočti a) délku ramene, b) obsah trojúhelníku, c) poloměr kružnice opsané. Výsledky zaokrouhli na desetiny. (max. 3 body) ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Maturita 2026 – podzimní termín, úlohy 10 a 25 (zadání testu Cermatu)** – Střed středové souměrnosti a obraz trojúhelníku; přiřazovací úloha na kosinovou a sinovou větu. Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2026p_TS.pdf
- **Maturita 2024 – podzimní termín, úlohy 12 a 25 (zadání testu Cermatu)** – Kosinová věta a součet úhlů; sinová věta v úloze o zkrácení cesty. Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.
<https://maturita.cermat.cz/files/files/rusky-jazyk/intaktni-zaci/MZ2017P/MAMZD24C0T04.pdf>
- **Maturita 2022 – jarní termín, úlohy 18 (zadání testu Cermatu)** – Sinová věta v trojúhelníku s osovou souměrností. Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.
https://maturita.cermat.cz/files/files/Matematika/intaktni-zaci/MZ2022/MA_2022_DT_JARO.pdf
- **Realisticky.cz – Trigonometrie v praxi (M. Krynický)** – Slovní úlohy na sinovou a kosinovou větu s řešením.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/04%20Goniometrie/04%20Trigonometrie/05%20Trigonometrie%20v%20praxi.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $A' [-1; -5]$ ($A' = 2S - A$)
2. $B' [3; -3]$ (vzdálenost od osy 5, na druhou stranu)
3. a) $S [1; 1]$ (střed úsečky KK'); b) $L' = L = [1; 1]$ – bod L je středem, tedy samodružný
4. $P' [-1; 3]$
5. a) 7 cm; b) 20 cm^2 ($\kappa^2 = 4$)
6. 7 cm ($c^2 = 64 + 25 - 80 \cdot \frac{1}{2} = 49$)
7. $82,8^\circ$ (proti straně 6 cm: $\cos \gamma = \frac{16 + 25 - 36}{40} = 0,125$)
8. 8,2 cm ($\gamma = 60^\circ$, $a = \frac{10 \sin 45^\circ}{\sin 60^\circ} \approx 8,16 \text{ cm}$)
9. $1\,034 \text{ m}^2$ ($\frac{1}{2} \cdot 40 \cdot 55 \cdot \sin 110^\circ \approx 1\,033,7$)
10. 1,95 km; kosinová věta:
 $|AB|^2 = 1,4^2 + 2,1^2 - 2 \cdot 1,4 \cdot 2,1 \cdot \cos 64^\circ \approx 3,792$
11. ANO, NE, ANO (středem je průsečík úhlopříček; lichoběžník má jedinou osu – osu základen)
12. A – kosočtverec má osy v úhlopříčkách a střed v jejich průsečíku; kosodélník je jen středově, ostatní jen osově souměrné
13. C – $\sin \beta = \frac{8 \cdot 0,5}{6} = \frac{2}{3}$, $\beta \approx 41,8^\circ$ nebo $138,2^\circ$; obě hodnoty dají se 30° součet menší než 180°
14. E – delší úhlopříčka leží proti úhlu 120° :
 $25 + 64 - 80 \cos 120^\circ = 129$; kratší je 7 cm (A)
15. B – $\kappa^2 = \frac{27}{12} = 2,25$, tedy $\kappa = \pm 1,5$; z nabídky jen $-1,5$
16. D – $\gamma = 57^\circ$, $|AC| = \frac{200 \sin 71^\circ}{\sin 57^\circ} \approx 225,5 \text{ m}$; B je vzdálenost $|BC|$
17. 17.1 C (kosinová věta), 17.2 E ($\frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 5 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$), 17.3 B ($r = \frac{7}{2 \sin 60^\circ}$)
18. C – středový úhel šestiúhelníku je 60° , otočení o 120° posune každý vrchol o dvě místa: $A_2 \rightarrow A_4$
19. a) Thaletova kružnice nad AB (bez bodů A, B) a rovnoběžka s AB ve vzdálenosti v_c ; b) $0 < v_c \leq 3 \text{ cm}$ (poloměr Thaletovy kružnice); c) jeden (průsečíky jsou souměrné, trojúhelníky shodné)
20. a) $\frac{5}{\sin 20^\circ} \approx 14,6 \text{ cm}$; b) $\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot \frac{5}{\tan 20^\circ} \approx 68,7 \text{ cm}^2$; c) $r = \frac{10}{2 \sin 40^\circ} \approx 7,8 \text{ cm}$

Řešení krok za krokem

Úloha 13

1. Známe dvě strany a úhel proti kratší z nich ($a < b$) – tehdy mohou vyjít dva trojúhelníky; použij sinovou větu.
2. $\sin \beta = \frac{b \sin \alpha}{a} = \frac{8 \cdot 0,5}{6} = \frac{2}{3}$.
3. Dvě možnosti: $\beta_1 \approx 41,8^\circ$, nebo $\beta_2 = 180^\circ - \beta_1 \approx 138,2^\circ$.
4. Obě vyhovují: $30^\circ + 41,8^\circ < 180^\circ$ i $30^\circ + 138,2^\circ = 168,2^\circ < 180^\circ$.
5. Existují právě dva neshodné trojúhelníky – odpověď C.

Úloha 17

1. 17.1 Kosinová věta: $|BC|^2 = 8^2 + 5^2 - 2 \cdot 8 \cdot 5 \cdot \cos 60^\circ = 64 + 25 - 40 = 49$, tedy $|BC| = 7 \text{ cm} \rightarrow C$.
2. 17.2 $S = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 5 \cdot \sin 60^\circ = 20 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3} \text{ cm}^2 \rightarrow E$.
3. 17.3 Ze sinové věty $\frac{a}{\sin \alpha} = 2r$: $r = \frac{7}{2 \sin 60^\circ} = \frac{7}{\sqrt{3}} = \frac{7\sqrt{3}}{3} \text{ cm} \rightarrow B$.
4. Nabídky A a D zbudou (A je dvojnásobek obsahu, D vznikne se znaménkem + v kosinové větě).

Úloha 19

1. a) Úhel při C je pravý, proto C leží na Thaletově kružnici nad průměrem AB (bez bodů A, B).
2. Vzdálenost C od přímky AB je v_c , proto C leží na jedné ze dvou rovnoběžek s AB ve vzdálenosti v_c .
3. b) Rovnoběžka protne Thaletovu kružnici (poloměr 3 cm), jen když $v_c \leq 3 \text{ cm}$; tedy $0 < v_c \leq 3 \text{ cm}$.
4. c) Pro $v_c = 2 \text{ cm}$ vzniknou čtyři průsečíky, které jsou souměrné podle AB a podle osy úsečky AB .
5. Všechny čtyři trojúhelníky jsou shodné – úloha má jedno řešení.

Úloha 20

1. Výška na základnu pólí základnu i úhel při hlavním vrcholu: vznikne pravoúhlý trojúhelník s odvěsnou 5 cm a úhlem 20° proti ní.
2. a) Rameno $r_a = \frac{5}{\sin 20^\circ} \approx 14,6$ cm.
3. Výška $v = \frac{5}{\operatorname{tg} 20^\circ} \approx 13,74$ cm.
4. b) $S = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 13,74 \approx 68,7$ cm².
5. c) Sinová věta pro základnu a protější úhel: $r = \frac{10}{2\sin 40^\circ} \approx 7,8$ cm.